

Guía de Configuración: Google Gemini API en Proteus 9 ProPilot

Breismam Alfonso Rueda Díaz

b.rueda@uniandes.edu.co

25 de junio de 2026

Este manual se distribuye bajo la licencia
**Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).**

Contents

1	Introducción	2
2	Requisitos Previos	2
3	Proceso de Configuración	2
3.1	Abrir ProPilot desde Proteus	3
3.2	Abrir la Ventana de Configuración de ProPilot	3
3.3	Crear la API Key en Google AI Studio	5
3.4	Ingresar la API Key en ProPilot	7
3.5	Verificación Final	7
4	Selección de Modelo	8
5	Solución de Problemas Frecuentes	9
6	Referencias	9

1. Introducción

ProPilot es el asistente de inteligencia artificial integrado en **Proteus 9** de Labcenter Electronics. Permite interactuar con un modelo de lenguaje de gran escala (LLM) directamente desde el entorno de diseño esquemático y PCB, brindando asistencia para:

- Selección y configuración de componentes electrónicos.
- Revisión de conexiones y advertencias de diseño.
- Consultas técnicas sobre periféricos, protocolos y hojas de datos.
- Generación de código de firmware asociado al esquemático.

[INFO] Proveedores compatibles con ProPilot:

Anthropic (Claude)		OpenAI (ChatGPT)		DeepSeek		Google (Gemini)
Ollama (local)		Custom				

Esta guía describe el proceso completo para conectar ProPilot al proveedor **Google Gemini**, usando la capa gratuita de **Google AI Studio**, que no requiere tarjeta de crédito para comenzar.

2. Requisitos Previos

- Proteus 9 instalado con el módulo ProPilot activo.
- Cuenta de Google activa (Gmail u otra cuenta Google Workspace).
- Conexión a internet durante la configuración y el uso.

[!] **Nota:** El nivel gratuito de Google AI Studio tiene límites de solicitudes por minuto y por día. Para uso intensivo en proyectos profesionales se recomienda activar facturación en Google Cloud.

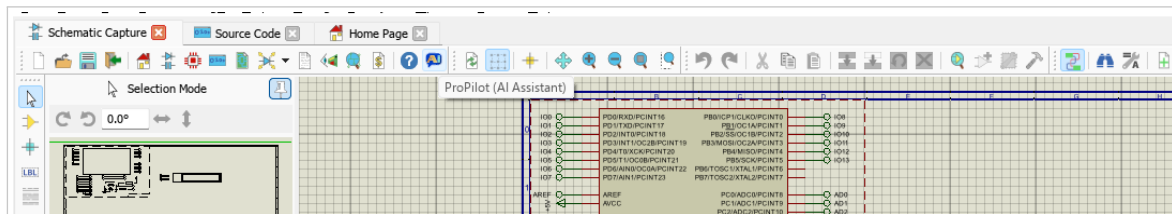
3. Proceso de Configuración

El proceso se divide en dos grandes etapas:

- A. Obtener la clave API desde Google AI Studio.
- B. Ingresar la clave en ProPilot y verificar la conexión.

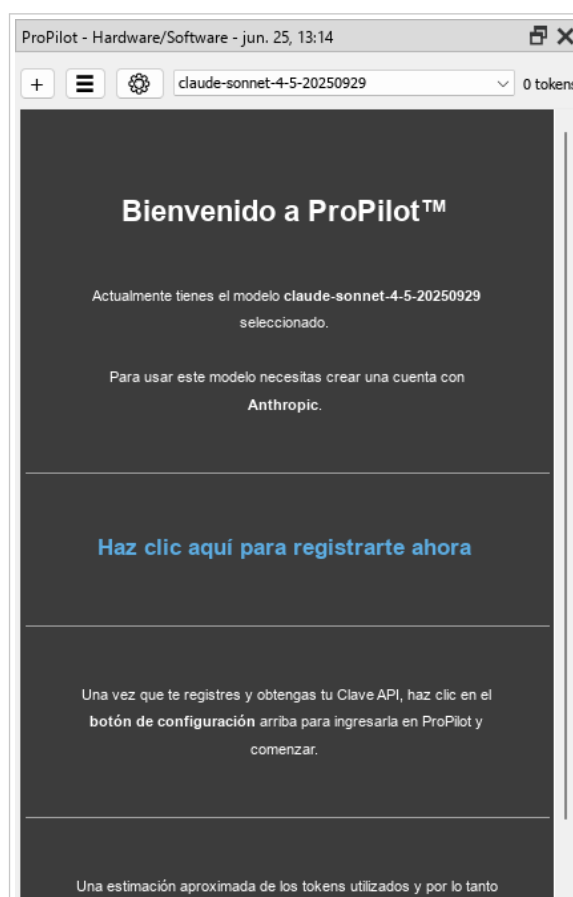
Paso 3.1: Abrir ProPilot desde Proteus

Al tener un proyecto abierto en Proteus 9, localice la pestaña **ProPilot (AI Assistant)** en la parte superior del área de trabajo y haga clic sobre ella para activar el panel lateral del asistente.



*Entorno de Proteus 9 con un esquemático abierto. La pestaña **ProPilot (AI Assistant)** se encuentra resaltada en la barra superior — haga clic para abrir el panel de IA.*

Si el proveedor LLM aún no está configurado, ProPilot mostrará una pantalla de bienvenida solicitando credenciales. En la barra superior del panel aparecerá el nombre del modelo actualmente seleccionado (por defecto `claude-sonnet-4-5-20250929` u otro).

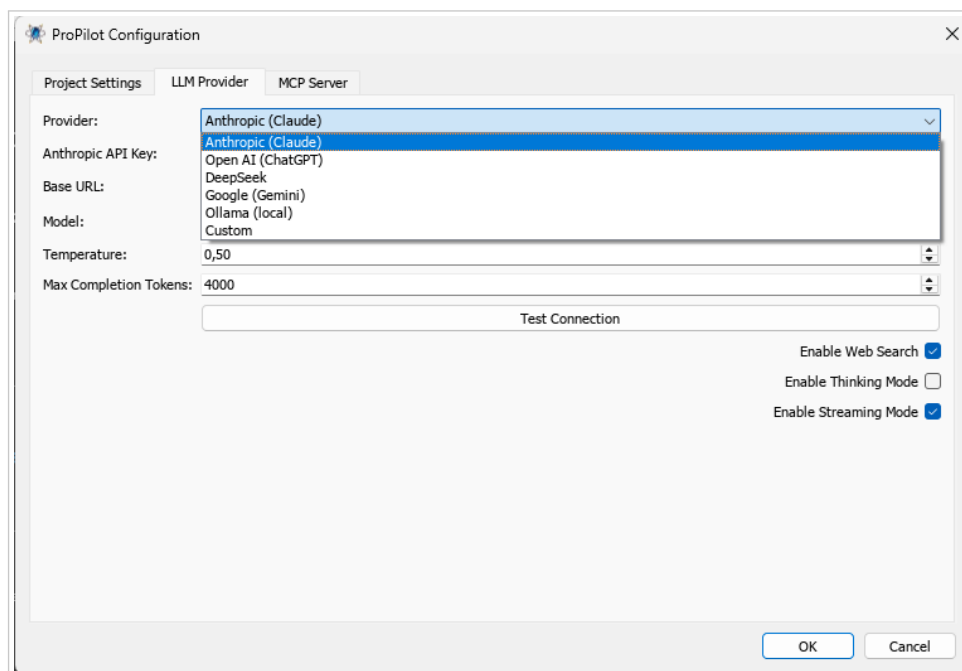


Pantalla de bienvenida de ProPilot. Indica que el modelo seleccionado requiere una cuenta con Anthropic; en esta guía cambiaremos el proveedor a Google Gemini.

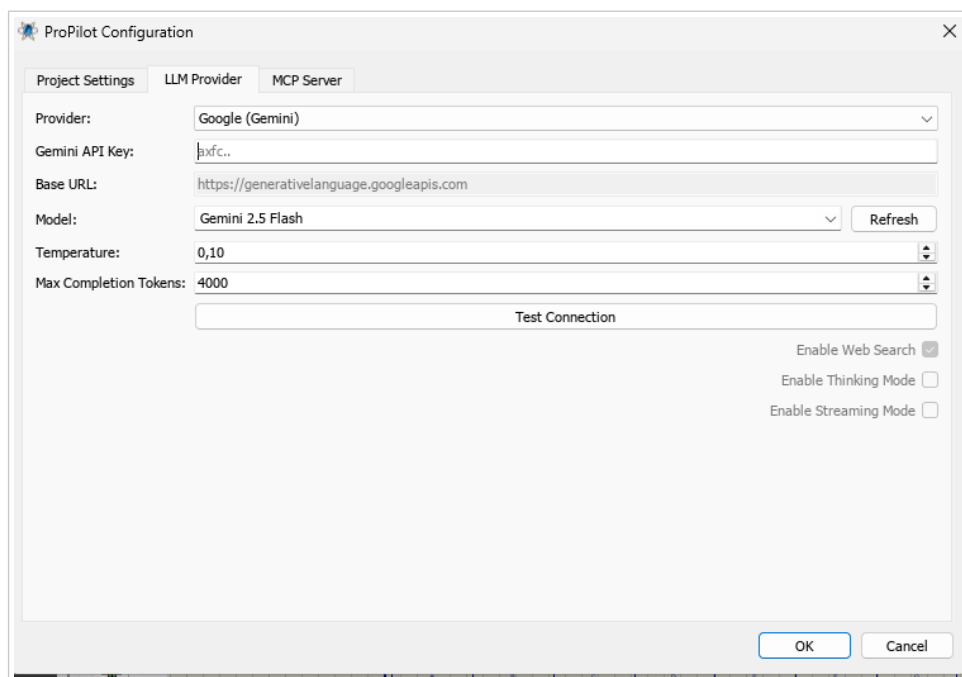
Paso 3.2: Abrir la Ventana de Configuración de ProPilot

Haga clic en el botón de configuración ([Eng]) ubicado en la barra superior del panel ProPilot. Se abrirá el diálogo **ProPilot Configuration**.

En la pestaña **LLM Provider**, despliegue el selector **Provider** y seleccione **Google (Gemini)**.



Menú desplegable de proveedores en ProPilot Configuration. Se muestra Anthropic (Claude) seleccionado por defecto; el usuario debe elegir Google (Gemini).



Ventana de configuración con Google (Gemini) ya seleccionado. Se observan los campos: Gemini API Key, Base URL (auto-rellenada), Model y parámetros de inferencia.

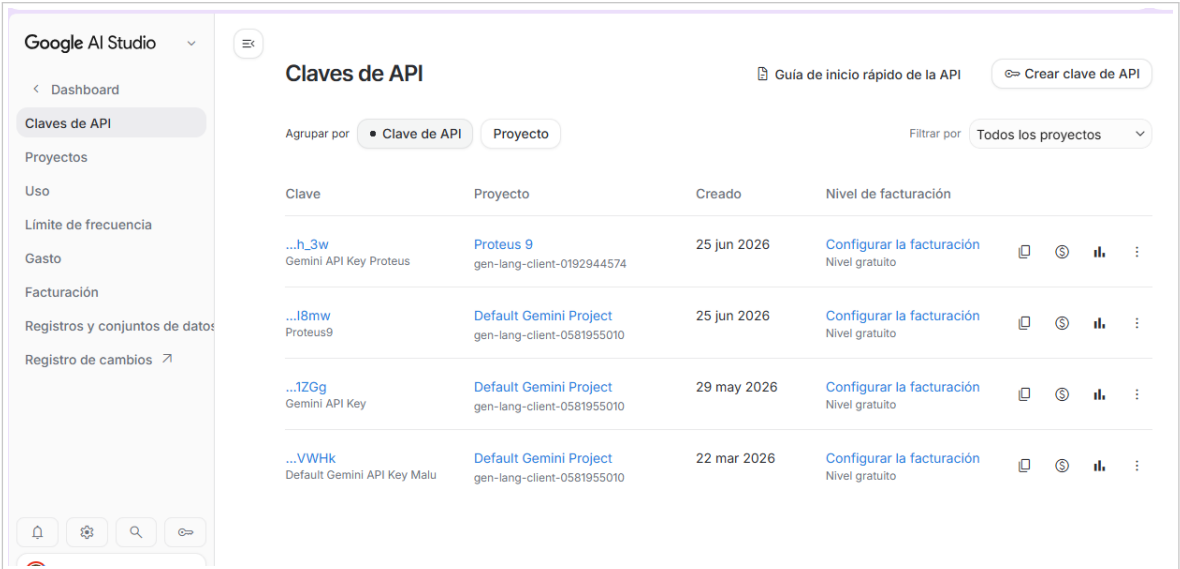
Los valores por defecto son adecuados para comenzar:

Campo	Valor por defecto	Descripción
Base URL	https://generativelanguage.googleapis.com	Endpoint oficial de Gemini
Model	Gemini 2.5 Flash	Modelo rápido y eficiente
Temperature	0,10	Respuestas más deterministas
Max Completion Tokens	4000	Longitud máxima de respuesta

Paso 3.3: Crear la API Key en Google AI Studio

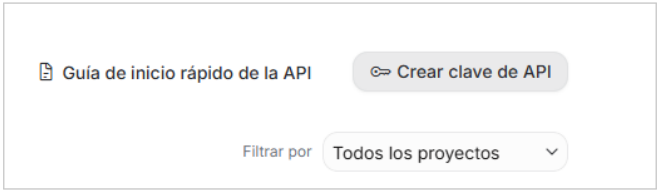
URL de acceso:
<https://aistudio.google.com/apikey>
Se requiere iniciar sesión con una cuenta Google válida.

3.1 — Ingresar a Google AI Studio
Abra un navegador y navegue a la URL indicada. Inicie sesión con su cuenta de Google si aún no lo ha hecho. Se mostrará el panel **Claves de API**.



Panel de Claves de API en Google AI Studio. Las claves existentes aparecen listadas con su nombre, proyecto, fecha de creación y nivel de facturación.

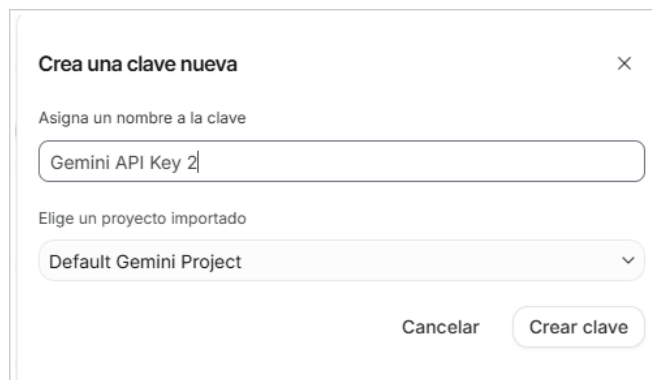
3.2 — Crear una nueva clave
Haga clic en el botón **Crear clave de API** ubicado en la esquina superior derecha.



Botón “Crear clave de API” en la interfaz de Google AI Studio.

3.3 — Asignar nombre y proyecto

En el diálogo que aparece, ingrese un nombre descriptivo para identificar el uso de la clave (por ejemplo: **Gemini API Key Proteus**) y seleccione el proyecto destino. Se puede usar el proyecto por defecto **Default Gemini Project**.

El formulario se titula "Crea una clave nueva" y tiene un botón de cerrar en la esquina superior derecha. Contiene dos campos de entrada: uno para el nombre de la clave con el texto "Gemini API Key 2" y otro para elegir un proyecto importado con "Default Gemini Project" seleccionado. En la parte inferior hay dos botones: "Cancelar" y "Crear clave".

Formulario de creación de clave: campo de nombre y selector de proyecto importado.

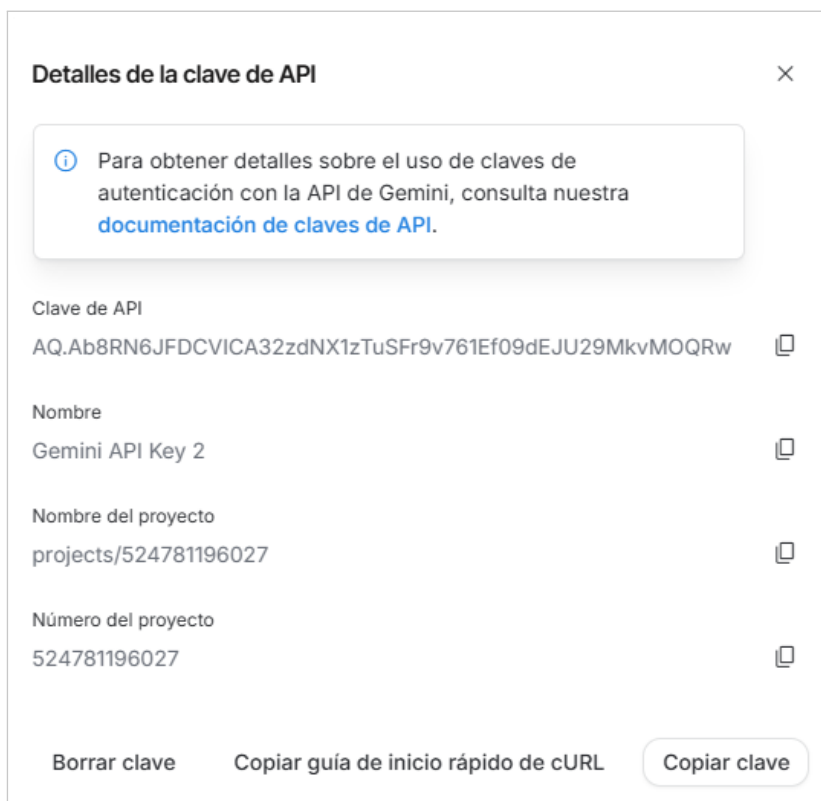
Haga clic en **Crear clave**. El sistema procesará la solicitud brevemente.



Indicador de carga durante la generación de la clave.

3.4 — Copiar la clave generada

Una vez creada, se mostrará el panel **Detalles de la clave de API** con la clave completa visible.

El panel se titula "Detalles de la clave de API" y tiene un botón de cerrar. Incluye una notificación informativa sobre la documentación de claves de API. A continuación, se listan los detalles de la clave: la clave de API misma (AQ.Ab8RN6JFDCVICA32zdNX1zTuSFr9v761Ef09dEJU29MkvMOQRw), el nombre (Gemini API Key 2), el nombre del proyecto (projects/524781196027) y el número del proyecto (524781196027). Cada valor tiene un icono de copia a su derecha. En la parte inferior hay tres botones: "Borrar clave", "Copiar guía de inicio rápido de cURL" y "Copiar clave".

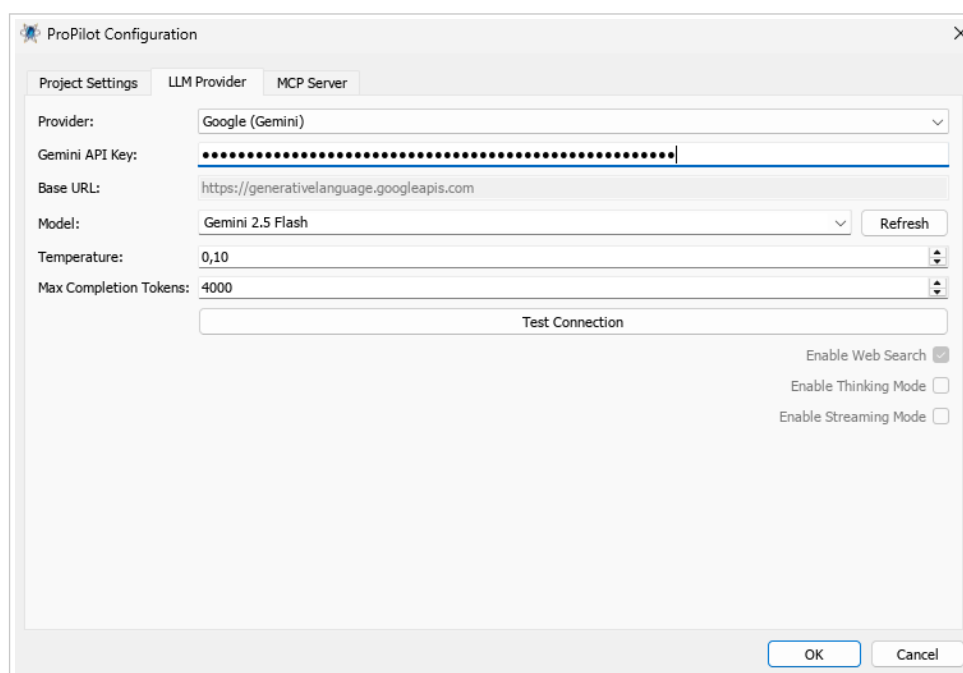
*Detalles de la clave de API recién creada. La clave completa (formato **AIza...**) se muestra en el campo “Clave de API”.*

[!] Importante – Seguridad de la clave:

- Copie la clave inmediatamente usando el botón **Copiar clave**.
- **No comparta** la clave en repositorios públicos (GitHub, GitLab) ni en documentos compartidos.
- Si la clave se compromete, elimínela desde el panel de Google AI Studio y cree una nueva.
- Las claves del nivel gratuito no tienen costo pero están sujetas a cuotas de uso.

Paso 3.4: Ingresar la API Key en ProPilot

Regrese a Proteus y al diálogo **ProPilot Configuration**. Pegue la clave copiada en el campo **Gemini API Key**.

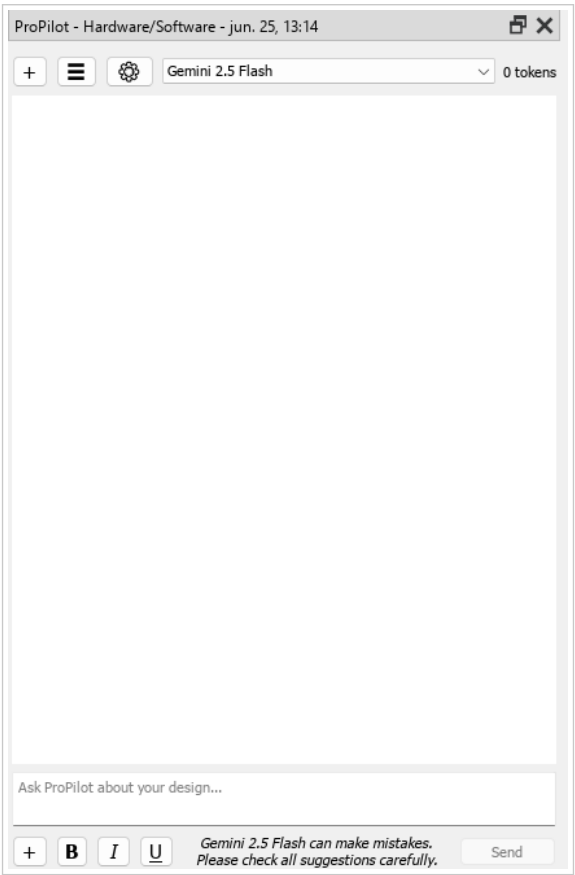


Campo Gemini API Key con la clave ingresada (mostrada enmascarada como puntos por seguridad). El modelo seleccionado es Gemini 2.5 Flash.

Haga clic en **Test Connection** para verificar que la clave sea válida y que ProPilot pueda comunicarse con la API. Si la prueba es exitosa, haga clic en **OK** para guardar la configuración.

Paso 3.5: Verificación Final

Al cerrar el diálogo de configuración, el panel ProPilot mostrará el modelo activo en la barra superior y el campo de texto “Ask ProPilot about your design...” estará habilitado.



*ProPilot listo para usar: se muestra **Gemini 2.5 Flash** en la barra de modelo y el contador de tokens en 0, indicando sesión nueva.*

[OK] Configuración completada.

ProPilot ahora utiliza **Google Gemini 2.5 Flash** como motor de IA. Puede comenzar a hacer preguntas sobre el diseño esquemático directamente desde el panel de asistencia.

4. Selección de Modelo

ProPilot permite cambiar el modelo activo desde el selector desplegable en la barra superior del panel, sin necesidad de reingresar la clave. Los modelos disponibles con Gemini incluyen:

Modelo	Velocidad	Capacidad
Gemini 2.5 Flash	Alta	Tareas rápidas, tokens eficientes
Gemini 2.5 Pro	Media	Razonamiento complejo, contexto largo

Para aplicaciones de diseño electrónico (consultas de componentes, revisión de circuitos), **Gemini 2.5 Flash** es la opción recomendada por su balance entre velocidad y costo de tokens.

5. Solución de Problemas Frecuentes

Problema	Solución
<i>Test Connection</i> falla	Verificar que la clave sea correcta y no tenga espacios adicionales al pegar.
Error de cuota excedida	La clave gratuita tiene límites por minuto. Esperar unos segundos y reintentar, o crear una clave nueva.
El modelo no aparece en la lista	Hacer clic en Refresh junto al selector de modelo para actualizar la lista desde la API.
ProPilot no responde	Verificar la conexión a internet. La URL base debe ser https://generativelanguage.googleapis.com .
Clave inválida / revocada	Ingresa a Google AI Studio, eliminar la clave comprometida y generar una nueva.

6. Referencias

- Google AI Studio – Gestión de claves API:
<https://aistudio.google.com/apikey>
- Documentación oficial de la API de Gemini:
<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/api-key>
- Labcenter Electronics – Proteus 9 ProPilot:
<https://www.labcenter.com>